

Solucionario Guía 01

Fundamentos de Matemática Básica

Parte I: Conjuntos numéricos

1.

$$17 + 23 + 13 + 7 = 60 \Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$$

2.

$$(12 + 18) + (8 + 2) = 30 + 10 = 40 \Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$$

3.

$$6(15 + 5) = 6 \cdot 20 = 120 \Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$$

4.

$$8(20 + 10) - 3(20 + 10) = 240 - 90 = 150 \Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$$

5.

$$5(14 + 6) + 4(14 + 6) = 100 + 80 = 180 \Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$$

6.

$$7(12 + 8) + 5(12 + 8) - 3(12 + 8) = 140 + 100 - 60 = 180 \Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$$

Parte II: Cierre de operaciones

1.

$$8 - 13 = -5 \notin \mathbb{N} \Rightarrow \boxed{\text{No está cerrada en } \mathbb{N}}$$

2.

$$15 \div 5 = 3 \in \mathbb{Z} \Rightarrow \boxed{\text{Sí pertenece}}$$

3.

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$$

4.

$$\sqrt{5} + 3 \in \mathbb{R} \Rightarrow \boxed{\text{Cerrada en } \mathbb{R}}$$

5.

$$7 - 12 = -5 \in \mathbb{Z} \Rightarrow \boxed{\text{Cerrada en } \mathbb{Z}}$$

Parte III: Propiedades

1.

$$(17 + 23) + (13 + 7) = 40 + 20 = 60$$

2.

$$(12 + 18) + (8 + 2) = 40$$

3.

$$6(15 + 5) = 6 \cdot 15 + 6 \cdot 5 = 120$$

4.

$$(8 - 3)(20 + 10) = 5 \cdot 30 = 150$$

5.

$$(5 + 4)(14 + 6) = 9 \cdot 20 = 180$$

6.

$$(7 + 5 - 3)(12 + 8) = 9 \cdot 20 = 180$$

Parte IV: Análisis de error

$$(14 - 6) \cdot 3 = 8 \cdot 3 = 24$$

$$14 - (6 \cdot 3) = 14 - 18 = -4$$

$$\boxed{24 \neq -4}$$

Error: mala aplicación de la propiedad distributiva.

Correcto:

$$(14 - 6) \cdot 3 = 14 \cdot 3 - 6 \cdot 3 = 24$$

Parte V: Balance hídrico

$$18 + 11 - 23 - 4 = (18 + 11) - (23 + 4) = 29 - 27 = 2$$

$$\boxed{2 \text{ mm}}$$

Interpretación: balance positivo.

Parte VI: Fertilización

$$150 \times 3,8 = 570 \text{ kg}$$

$$570 \div 25 = 22,8 \Rightarrow \boxed{23 \text{ sacos}}$$

Parte VII: Mezclas

$$2,4 \times 5 = 12 \text{ litros de agua}$$

$$\text{Total} = 2,4 + 12 = 14,4 \text{ litros}$$

Parte VIII: Costos

$$4(8200) + 3(8200) + 2(6900)$$

$$= 32800 + 24600 + 13800 = 71200$$

$$\boxed{\$71,200}$$

Forma factorizada:

$$7(8200) + 2(6900)$$

Parte IX: Validación

1. Verificación del cálculo

El técnico realiza:

$$140 \times 3,6 = 504$$

Verificamos:

$$140 \times 3,6 = 140 \times \frac{36}{10} = \frac{5040}{10} = 504$$

Por lo tanto, el cálculo es **correcto**.

2. Análisis de razonabilidad

Como estimación:

$$140 \times 4 = 560$$

Dado que $3,6 < 4$, el resultado debe ser menor que 560. Como $504 < 560$, el resultado es **razonable**.

3. Análisis del resultado

■ Unidad:

$$(\text{kg/ha}) \times (\text{ha}) = \text{kg}$$

La unidad final es **kilogramos (kg)**.

■ Magnitud:

$$\frac{504}{3,6} = 140 \text{ kg/ha}$$

Se respeta la dosis recomendada, por lo tanto la magnitud es coherente.

■ **Coherencia del contexto:**

El valor obtenido representa la cantidad total de fertilizante necesaria para toda la superficie, por lo tanto es coherente con el problema.

4. **Cálculo de sacos**

Si cada saco contiene 25 kg:

$$\frac{504}{25} = 20,16$$

Dado que no se pueden comprar fracciones de saco, se debe redondear hacia arriba:

$$20,16 \rightarrow 21 \text{ sacos}$$

Si se compraran 20 sacos:

$$20 \times 25 = 500 \text{ kg} < 504 \text{ kg}$$

Esto sería insuficiente, por lo tanto:

$$\boxed{21 \text{ sacos}}$$

Conclusión

El cálculo realizado por el técnico es correcto, el resultado es razonable y coherente con el contexto, y se deben comprar **21 sacos** de fertilizante, redondeando hacia arriba para asegurar la dosis completa.